

2026 AI캡스톤디자인 프로젝트 아이디어 제안서

학번	이름	팀명	이메일
20241479	진수민	F5	jinsuminsumin@naver.com
제목	AI 기반 한국 수화 번역 및 게임형 학습 애플리케이션 개발		
분야	☒ 머신 러닝 ☐ 딥러닝 ☒ 컴퓨터 비전 ☐ 강화 학습 ☐ 자연어 처리 ☐ 멀티 모달 ☐ 기타 ()	AI 응용 기술 분야	☐ 자율 주행 ☐ 의료 ☐ 추천 시스템 ☐ 생성형 AI ☒ 교육용 AI ☐ AI 보안 ☐ 기타 ()
프로젝트 개요	본 프로젝트는 AI 기반 모션 인식 기술을 활용하여 한국 수화(KSL)를 번역하고 학습할 수 있는 애플리케이션을 개발하는 것을 목표로 한다. 수화는 청각장애인에게 중요한 의사소통 수단이지만 일반 사람들에게는 익숙하지 않아 의사소통에 어려움이 존재한다. 이를 해결하기 위해 카메라를 통해 사용자의 손 동작을 인식하여 수화를 텍스트로 번역하는 기능을 제공한다. 또한 게임형 학습 시스템을 통해 사용자가 쉽고 재미있게 수화를 배울 수 있도록 한다. 이를 통해 수화를 보다 친숙하게 접할 수 있는 환경을 만들고 청각장애인과 비장애인 간의 의사소통 장벽을 줄이는 것을 목표로 한다.		
목표 및 기대효과	본 프로젝트의 주요 목표는 AI 기반 수화 인식 기술을 활용하여 수화 번역 및 학습 기능을 제공하는 애플리케이션을 구현하는 것이다. 첫째, 카메라 기반 손 동작 인식 기술을 활용하여 사용자의 수화를 인식하고 이를 텍스트로 변환하는 수화 번역 기능을 구현한다. 이를 통해 수화를 모르는 사람도 간단한 의사소통을 시도할 수 있도록 지원한다. 둘째, 수화를 처음 접하는 사용자들도 쉽게 배울 수 있도록 게임형 학습 시스템을 제공한다. 퀴즈, 점수, 레벨 등의 요소를 활용하여 학습 과정에 재미를 더하고 사용자들이 지속적으로 학습에 참여할 수 있도록 한다. 셋째, 본 프로젝트는 수화를 보다 쉽게 접할 수 있는 환경을 제공함으로써 청각장애인과 비장애인 사이의 심리적·사회적 거리를 줄이는 데 기여할 수 있다. 수화를 배우고 사용하는 경험을 통해 서로를 이해하고 존중하는 계기를 만들 수 있으며, 궁극적으로는 모두가 동등하게 소통할 수 있는 사회적 환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.		
활용 생성형 AI 도구	▷ ChatGPT - 알고리즘 설계 아이디어 도출, 코드 작성 보조, 오류 해결 및 개발 관련 자료 탐색 ▷ GitHub Copilot - 코드 자동 완성 기능을 활용한 프로그램 개발 속도 향상 및 반복 코드 작성 지원 ▷ Figma AI - 애플리케이션 사용자 인터페이스(UI) 설계 및 디자인 아이디어 생성 ▷ DALL·E / 이미지 생성 AI - 앱 내 학습 콘텐츠 및 아이콘 등 시각 자료 제작		
프로젝트 주요 기능 및 구현 방법	1. 수화 → 텍스트 번역 기능 사용자가 카메라 앞에서 수화를 수행하면 시스템이 손의 위치와 움직임을 인식하여 해당 수화를 텍스트로 변환하는 기능을 제공한다. 이를 위해 스마트폰 카메라 또는 웹캠을 통해 영상 데이터를 입력받고, 손 관절 좌표를 추출하는 손 동작 인식 기술을 활용한다. 이후 머신러닝 기반 분류 모델을 사용하여 수화 동작을 분석하고 해당 단어를 텍스트 형태로 출력하도록 구현한다. 이 기능을 통해 수화를 모르는 사용자도 간단한 수화를 이해할		

	수 있도록 한다. 2. 게임형 수화 학습 시스템 사용자가 수화를 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 게임 요소를 활용한 학습 기능을 제공한다. 예를 들어 화면에 특정 단어나 표현이 제시되면 사용자가 해당 수화를 수행하고, 시스템이 이를 인식하여 정답 여부를 판단한다. 학습 과정에는 퀴즈, 점수, 레벨 시스템 등의 게임 요소를 적용하여 사용자 참여도를 높인다. 이를 통해 사용자가 단순히 정보를 보는 것이 아니라 직접 참여하며 수화를 익힐 수 있도록 한다. 3. 단계별 수화 학습 콘텐츠 제공 수화를 처음 배우는 사용자도 쉽게 접근할 수 있도록 단계별 학습 구조를 제공한다. 기본적인 손 모양과 간단한 단어부터 시작하여 점차 다양한 표현을 학습할 수 있도록 구성한다. 학습 과정에서는 예시 이미지나 안내 영상을 제공하여 사용자가 올바른 수화 동작을 이해할 수 있도록 돕는다. 4. 사용자 친화적 인터페이스 제공 수화를 처음 접하는 사용자들도 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 사용자 인터페이스를 설계한다. 메뉴 구조를 단순화하고 시각적인 안내 요소를 제공하여 사용자가 학습 기능과 번역 기능을 쉽게 활용할 수 있도록 한다. 이를 통해 수화 학습에 대한 접근성을 높이고 다양한 사용자들이 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 한다.
AI 관련 기술 및 해결 방안	본 프로젝트에서는 컴퓨터 비전 기반 손 동작 인식 기술과 머신러닝 모델을 활용하여 수화 인식 시스템을 구현하고자 한다. 카메라를 통해 입력된 영상에서 손의 위치와 관절 좌표를 추출하기 위해 MediaPipe Hands와 같은 손 추적 기술을 활용한다. 이후 추출된 손 관절 좌표 데이터를 기반으로 머신러닝 분류 모델을 학습시켜 특정 수화 동작을 인식하도록 구현한다. 수화 인식 과정에서는 사용자마다 손 모양이나 동작 속도가 다르기 때문에 인식 정확도가 낮아질 가능성이 있다. 또한 조명 환경, 카메라 각도, 배경 등의 요소가 인식 성능에 영향을 줄 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 사용자 환경을 고려한 데이터를 수집하고 데이터 증강(Data Augmentation) 기법을 적용하여 모델의 학습 데이터를 확장할 계획이다. 또한 모델 성능을 지속적으로 개선하기 위해 학습 데이터의 다양성을 확보하고 인식 정확도를 높이는 방향으로 모델을 최적화하고자 한다.